Biologia systemów 1 projekt

Damian Dobrew, Paweł Gałek, Mykyta Khrabust

30 marca 2026

1 Wstęp

Celem tego projeku było rozszerzenie istniejącego modelu Fishera o diploidalność, dobór płciowy oraz okresowo zmieniające się środowisko.

1.1 Hipotezy

1. Dobór płciowy wpłynie na zwiększenie średniego dostosowania osobnika w porównaniu z populacją bezpłciową - mniejszy dystans od optimum.
2. Rozmnażanie płciowe zwiększy różnorodność genetyczną populacji względem populacji bezpłciowej.
3. Implementacja rozmnażania płciowego powinna zwiększyć szansę populacji na utrzymanie się w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
4. Efekty doboru płciowego (średnia długość ogona) powinny być bardziej widoczne w momentach kiedy środowisko jest stałe.
5. Długość ogona będzie wzrastać aż do osiągnięcia wartości maksymalnej - balans pomiędzy śmiertelnością, a możliwością rozrodu.

1.2 Uzasadnienie hipotez

1. Samce o większym ogonie będą częściej wybierane przez samice, co przyczyni się do ich większej liczby potomstwa. Samce te z powodu kary za długość ogona, statystycznie powinny mieć lepsze geny. Zatem można spodziewać się że średnie dostosowanie wzrośnie.
2. Osobniki mają dwa "chromosomy"w przeciwieństwie do jednego oraz dziedziczą po jednym chromosomie od każdego z rodziców. Różnorodność jest większa niż w przypadku rozmnażania przez klonowanie.
3. Większa różnorodność genetyczna prawdopodobnie zaowocuje lepszą adaptowalnością populacji do zmiennego środowiska, ponieważ różnice między fenotypami osobników będą większe niż u populacji bezpłciowej.
4. W zmiennym środowisku długi ogon często oznaczał śmierć osobnika i nieprzekazanie genów. Środowisko stałe nie nakłada już tak silnej presji selekcyjnej, przez co możliwe jest zwiększenie rozmiaru ogona i co za tym idzie zwiększenie ilości potomstwa i przekazanie genów.
5. W pewnym momencie zwiększanie długości ogona będzie przekładać się na taką karę do fitness, że osobniki ze zbyt długimi ogonami nie będą dożywać do rozrodu. Z racji że długość ogona jest dziedziczna, zostanie osiągnięte maksimum.

2 Metody

2.1 Wprowadzone rozszerzenia modelu

2.1.1 Diploidalność

Zamiast pojedynczego wektora cech, osobniki w naszej symulacji mają ich dwa, fenotyp jest zatem ich średnią. Podczas reprodukcji potomek dziedziczy 1 wektor od ojca oraz od matki, w obu przypadkach będący losowym "chromosomem"z pary.

2.1.2 Dobór płciowy

Dobór płciowy bazowo polega na uzależnieniu sukcesu reprodukcyjnego samca od długości ogona, która jest reprezentowana zmienną "tail". Jest to liczba należąca do przedziału [0,1], która jest istotna w dwóch procesach. Pierwszym z nich jest obliczenie "fitness"gdzie pomnożona przez koszt ogona, odejmowana jest od bazowego fitness obliczanego na podstawie genomu. Drugim jest kwestia selekcji seksualnej. Samce o większym ogonie mają proporcjonalnie większe szanse na znalezienie partnerki, zgodnie z rozkładem wykładniczym. Prócz tego długość ogona również jest dziedziczona, co przekłada się na dziedziczność sukcesu reprodukcyjnego

Rysunek 1: Cudowronka

Taka implementacja była silnie zainspirowana rajskimi ptakami, u których sukces reprodukcyjny samca zależy od jego wyglądu - np. okazałego ogona jak u cudowronki, który znacznie utrudnia mu przeżycie. W ten sposób samce z większymi ogonami mają statystycznie "lepsze"geny od reszty konkurentów, i ich potomstwo ma większe szanse na przetrwanie w zmiennym środowisku.

2.1.3 Okresowe środowisko

Scenariusz „globalnego ocieplenia”, w którym optimum stabilnie przesuwało się w jednym kierunku, został zastąpiony przez scenariusz okresowych wahań optimum w ściśle wyznaczonych granicach, z prawdopodobieństwem losowych "zawieszeń"wartości optimum na pewien czas oraz z niewielkim stochastycznymi fluktuacjami. Zależność wektora optimum od czasu (pokoleń) można opisać następująco:

$$\boldsymbol{\alpha}(t) = \boldsymbol{\alpha}_0 + \mathbf{A}\,\sin\left(\frac{2\pi\,\tau(t)}{T} + \varphi\right) + \boldsymbol{\varepsilon}(t)$$

gdzie

$$\tau(t+1) = \begin{cases} \tau(t), & \text{jeśli w czasie t+1 środowisko jest zawieszone} \\ \tau(t)+1, & \text{w przeciwnym przypadku} \end{cases}$$

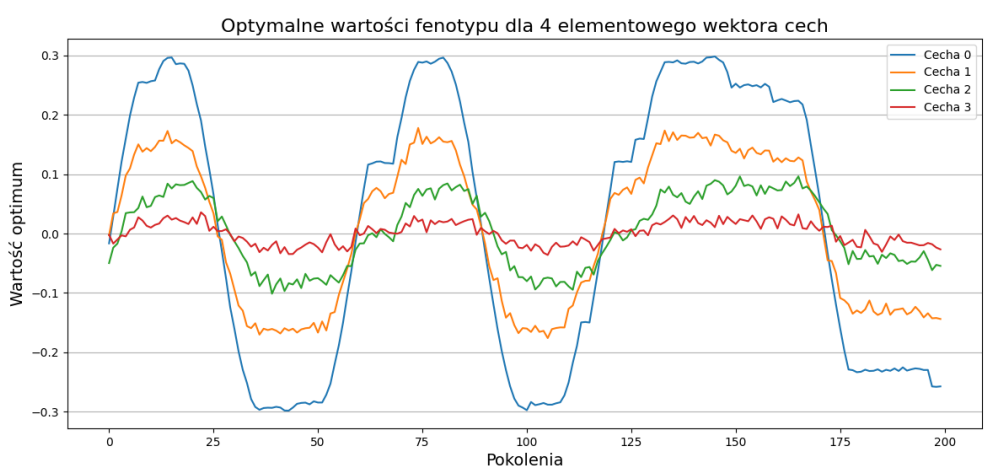
$$\boldsymbol{\varepsilon}(t) \sim \mathcal{N}(0, \delta^2\mathbf{I})$$

oraz

$$\begin{array}{lcl} \boldsymbol{\alpha}_0 & : & \text{wektor, wokół którego oscyluje optimum;} \\ \mathbf{A} & : & \text{amplituda;} \\ T & : & \text{okres w pokoleniach;} \\ \varphi & : & \text{faza sinusoidy w pokoleniach;} \end{array}$$

W każdym momencie czasu t z ustalonym prawdopodobieństwem wektor optimum może zostać zawieszony w czas L losowany z rozkładu geometrycznego z ustalonym parametrem. Zawieszone zostają razem wszystkie wartości w wektorze.

Implementacja pozwala na niezależne określenie punktu równowagi, okresu, amplitudy, fazy oraz skali odchyleń losowych dla każdej wartości wektora.



Rysunek 2: Wizualizacja dynamiki 4 elementowego wektora optimum z przykładowymi parametrami.

2.2 Testowanie

2.2.1 Przeprowadzone testy

Punkt odniesienia (baseline) dla porównania populacji rozmnażającej się płciowo i bezpłciowo osadzono w scenariuszu środowiska okresowo zmiennego. Głównym celem analizy miało być zaobserwowanie różnic wynikających z wprowadzonej przez nas implementacji doboru płciowego oraz jego wpływu na

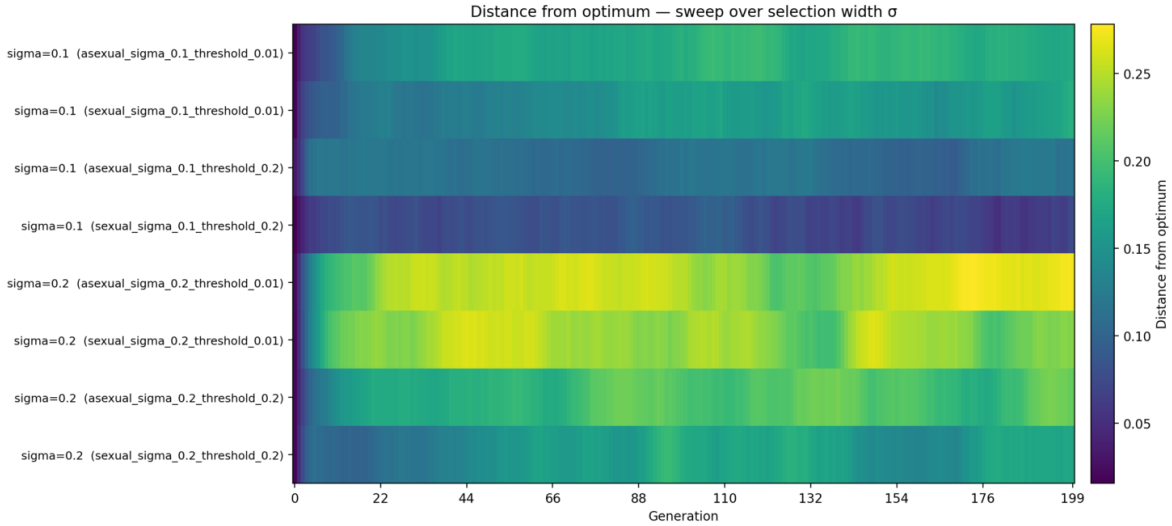
adaptację populacji. Wszystkie symulacje dla naszych hipotez były przeprowadzane dla **20 replikatów**, a także puszczone dla populacji z 1000 osobnikami i 10 cechami fenotypowymi.

W celu weryfikacji **hipotez nr 1 i 2** przeprowadziliśmy analizę wrażliwości parametrów (parameter sweep) dla szerokości funkcji selekcji () oraz progu przeżywalności (threshold). Co może pozwolić na ocenę, w jakim stopniu rygorystyczność selekcji środowiskowej wpływa na obserwowalne różnice między populacjami. Testowanie **hipotezy nr 3** oparto na badaniu wpływu dynamiki zmian środowiskowych poprzez manipulację amplitudą oscylacji (A) oraz poziomem fluktuacji delta, pozwalając wyznaczyć granice adaptowalności obu modeli w warunkach wysokiej zmienności. Dla płciowego oraz bezpłciowego modelu przeprowadzono po 7 eksperymentów. W każdym z nich stopniowo powiększano amplitudę w zakresie (0,0.5) oraz skalę fluktuacji w zakresie (0.01, 0.05) Na koniec, w celu sprawdzenia **hipotez nr 4 i 5**, przeanalizowano wyłącznie populację płciową, skupiając się na wpływie średniego czasu stabilizacji środowiska (mean plateau length). Miało to pozwolić zaobserwować procesy stabilizacji cech płciowych (długości ogona) w okresach stabilnych.

3 Wyniki

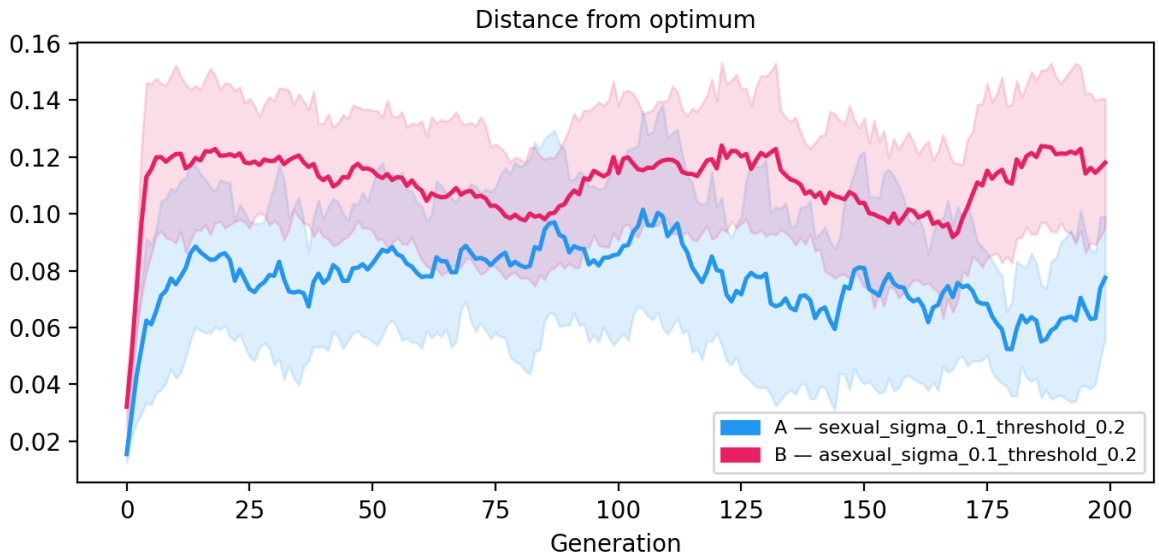
3.1 Wykresy dla testu nr. 1

Dobór płciowy wpłynie na zwiększenie średniego dostosowania osobnika - mniejszy dystans od optimum.



Rysunek 3: Heatmapa dystansu od optimum, dla rozmnażania seksualnego i aseksualnego

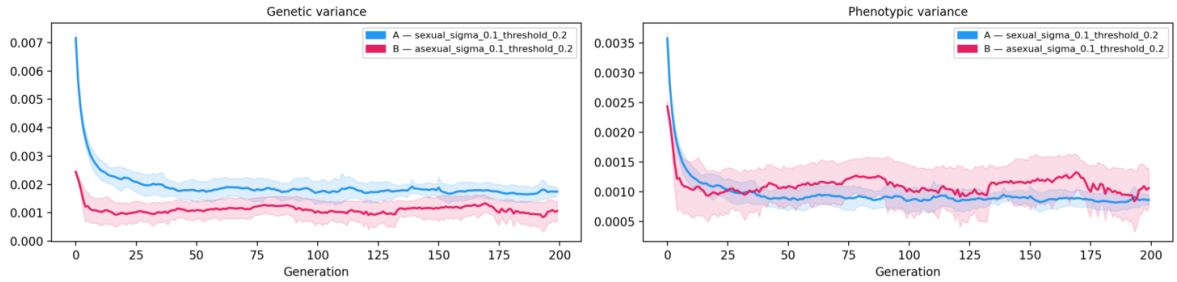
Zaobserwowano, że w każdym przypadku dystans od optimum był mniejszy dla populacji rozmnażającej się seksualnie. Efekt ten potęgowany jest przez wysoki threshold



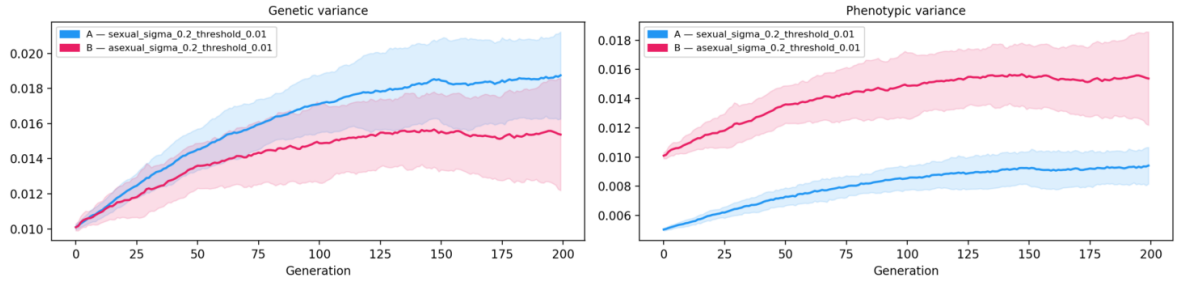
Rysunek 4: Wykres odległości od optimum dla obu populacji

Jak widać populacja płciowa jest w stanie wykazywać dwukrotnie mniejszy dystans od optimum niż populacja bezpłciowa. Lecz potrafią się one pokrywać, tak jak około w 80 generacji.

Rozmnażanie płciowe zwiększy różnorodność genetyczną populacji.



Rysunek 5: Wariancja fenotypowa i genotypowa dla obu populacji



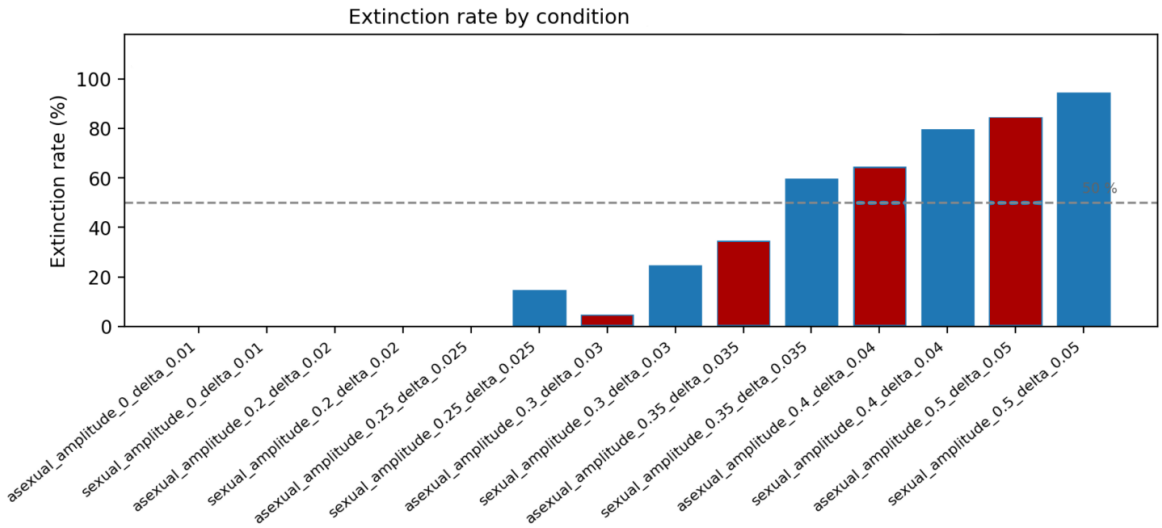
Rysunek 6: Wariancja fenotypowa i genotypowa dla obu populacji lecz z innymi parametrami

Zaobserwowano utrzymanie się wyższej wariancji genotypowej u populacji rozmnażającej się seksualnie w obu przypadkach. Różnica ta jest mniejsza dla większego threshold. Fenotypowo bardziej

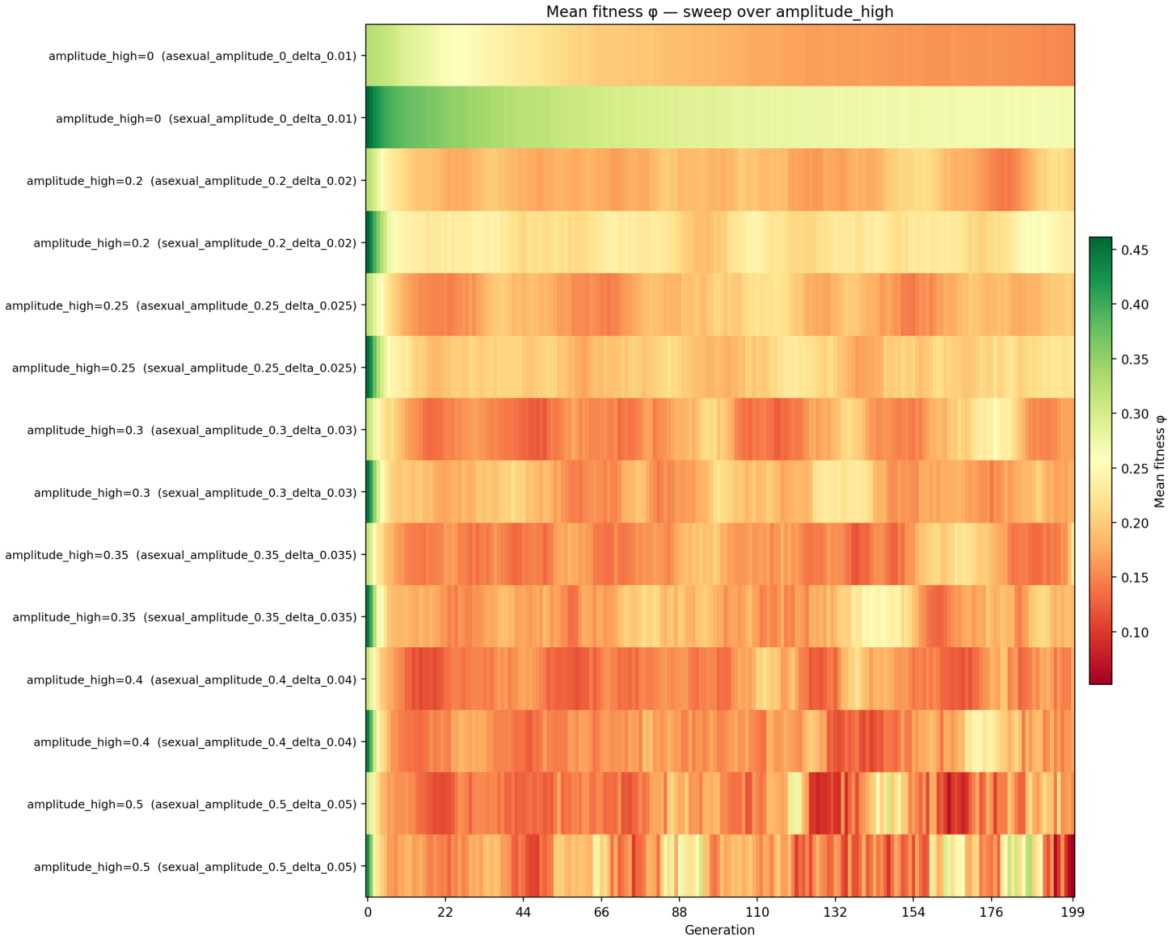
różnorodna jest populacja bezpłciowa, lecz jej wariancja zbliża się do populacji płciowej dla dużego threshold. Mniejszy threshold pozwala na większą różnorodność.

3.2 Wykresy dla testu nr. 2

Zaobserwować można, że na **Rysunku 7**, przy takich samych warunkach środowiskowych liczba powtórzeń, w których cała populacja wyginęła, jest niemal wszędzie większa niż w przypadku populacji rozmnażającej się płciowo.



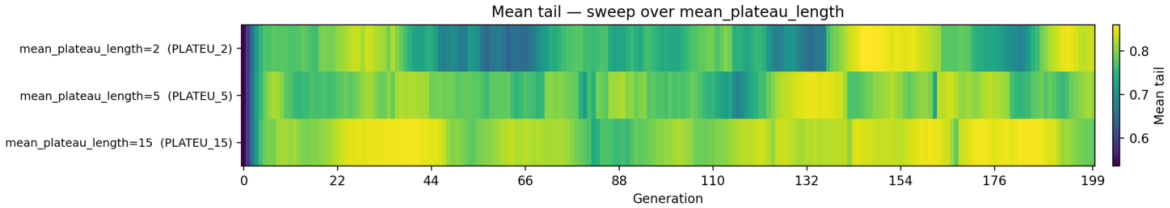
Rysunek 7: Procent powtórzeń eksperymentu, w którym cała populacja wymarła przed 200. pokoleniem, dla populacji rozmnażających się płciowo i bezpłciowo w różnych warunkach środowiskowych.



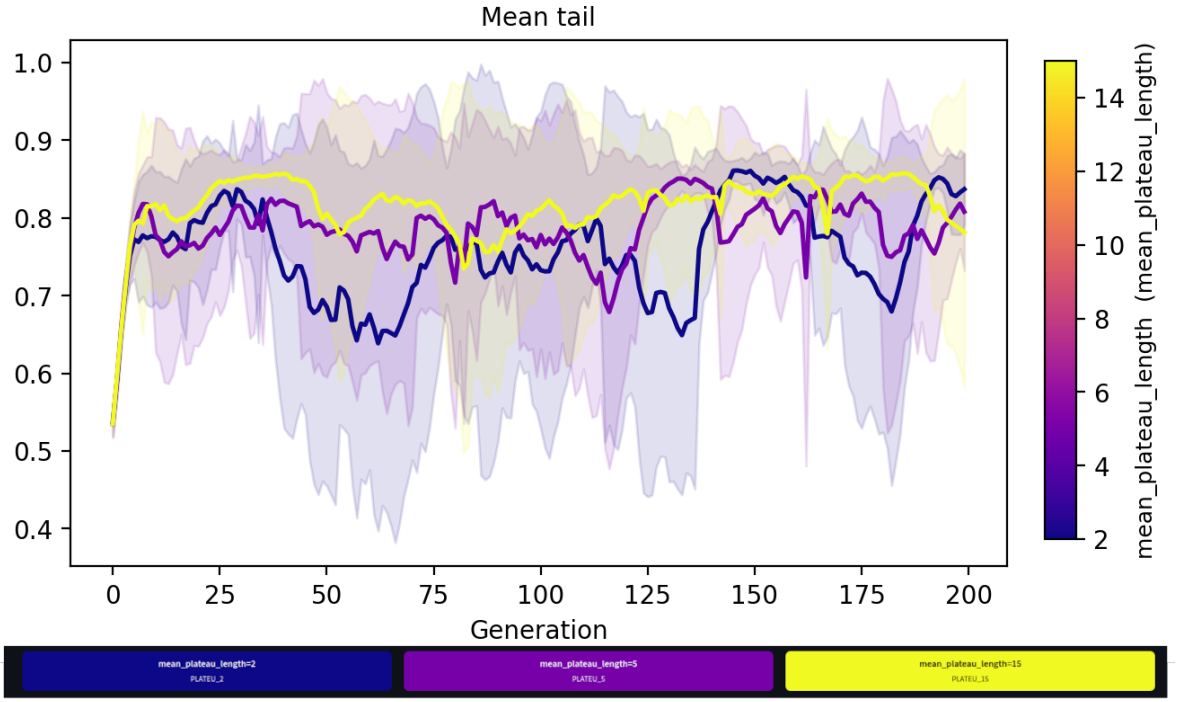
Rysunek 8: Zmiany wartości mean fitness w czasie dla populacji rozmnażających się płciowo i bezpłciowo w różnych warunkach środowiskowych.

Co ciekawe, wskaźnik mean fitness był średnio najwyższy w populacji rozmnażającej się płciowo co widać na **Rysunku 8**.

3.3 Wykresy dla testu nr. 3



Rysunek 9: Zmiany średniej wartości długości ogona w czasie dla 3 eksperymentów z różnymi warunkami środowiska w postaci mapy ciepłnej



Rysunek 10: Zmiany średniej wartości długości ogona w czasie dla 3 eksperymentów z różnymi warunkami środowiska w postaci wykresu

W przeprowadzonych trzech eksperymentach średnia długość ogona była wyższa w warunkach, w których wartości wektora optimum utrzymywały się na jednym poziomie przez dłuższy czas.

Zgodnie z wynikami przedstawionymi na **Rysunku 9** oraz **Rysunku 10**, w różnych warunkach otoczenia długość ogona gwałtownie wzrasta na samym początku symulacji, a następnie waha się w pewnym zakresie. Szerokośc tego zakresu zależy od stabilności środowiska.

4 Dyskusja

4.1 Hipoteza nr 1

Dobór płciowy wpłynie na zwiększenie średniego dostosowania osobnika w porównaniu z populacją bezpłciową - mniejszy dystans od optimum.

Dobór płciowy sprzyja zwiększeniu średniego dostosowania osobników, co manifestuje się wyraźnie mniejszym dystansem od optimum fenotypowego w populacjach płciowych. Głównym mechanizmem stojącym za tym zjawiskiem jest selektywny wybór partnerów. Kolejnym jest rekombinacja genetyczna, będąca przyczyną większej różnorodności genetycznej. Oba mechanizmy pozwalają na szybsze dostosowywanie się do środowiska populacji płciowej od bezpłciowej, szczególnie widoczne jest to przy dużym threshold.

4.2 Hipoteza nr 2

Rozmnażanie płciowe zwiększy różnorodność genetyczną populacji względem populacji bezpłciowej.

Wyższa wariancja genotypowa zaobserwowana u osobników płciowych wynika z faktu, że rekombi-

nacja nieustannie generuje nowe kombinacje cech. Wariancja fenotypowa na ogół była wyższa u osobników bezpłciowych, lecz to właśnie wariancja genetyczna stanowi o potencjale adaptacyjnym. Seksualny rozród pozwala populacji na utrzymanie „ukrytej" różnorodności, która w stabilnych warunkach może nie manifestować się w fenotypie, ale zapewnia elastyczność ewolucyjną.

4.3 Hipoteza nr 3

Implementacja rozmnażania płciowego powinna zwiększyć szansę populacji na utrzymanie się w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Zgodnie z wynikami symulacji dla populacji rozmnażających się płciowo i bezpłciowo w 7 różnych warunkach środowiskowych hipotezę tę warto odrzucić dla danej implementacji płciowości. Można to wyjaśnić tym, że w bardziej dynamicznym środowisku gdzie potrzebne są bardzo szybkie zmiany fenotypu, obecność ogonu może utrudniać przeżycie osobnika z powodu kary.

4.4 Hipoteza nr 4

Efekty doboru płciowego (średnia długość ogona) powinny być bardziej widoczne w momentach kiedy środowisko jest stałe.

Zgodnie z wynikami korelacja pomiędzy zmiennością środowiska a długością ogona istnieje, zatem hipotezę 4 można ostrożnie potwierdzić, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na to, że wariancja długości ogonów jest we wszystkich 3 warunkach znacząco duża. Można to wyjaśnić mechanizmem opisanym w **1.2** uzasadnieniu 4 hipotezy.

4.5 Hipoteza nr 5

Długość ogona będzie wzrastać aż do osiągnięcia wartości maksymalnej - balans pomiędzy śmiertelnością, a możliwością rozrodu.

Z wykresów wynika, że niezależnie od parametrów, populacje wykazują gwałtowny wzrost ogona w początkowych pokoleniach, co świadczy o silnym doborze seksualnym promującym długie ogony. Po osiągnięciu pewnego pułapu (między 0.7 a 0.9 wartości maksymalnej) następuje stabilizacja lub fluktuacja wokół stałej średniej. Zatrzymanie tego wzrostu wskazuje na moment, w którym koszt ogona przeważa nad zyskiem z bycia preferowanym przez samice (biologicznie można tę sytuację interpretować jako np. ogon utrudniający lot i ucieczke przed drapieżnikiem).